1. Mục tiêu

- Làm quen và thành thạo môi trường dòng lệnh Linux (sử dụng WSL trên Windows hoặc Ubuntu/Debian) — nền tảng phổ biến để vận hành, triển khai (deploy) các ứng dụng backend/server thực tế.
- Nắm vững các khái niệm về người dùng, nhóm, phân quyền file và thư mục trong Linux, và hiểu vì sao chúng quan trọng khi vận hành một server ứng dụng (bảo mật mã nguồn, file cấu hình, log...).
- Thực hiện được các thao tác cơ bản với file và thư mục, cài đặt phần mềm trên Linux để chuẩn bị môi trường chạy cho một ứng dụng backend.
- Áp dụng được các thao tác trên vào chính ứng dụng backend mà nhóm đang phát triển trong học phần (không chỉ thực hành trên các file/thư mục mẫu chung chung).
- Chuẩn bị tốt cho phần thuyết trình và demo các thao tác trên môi trường Linux gắn với ứng dụng thực tế.

2. Nội dung cần nghiên cứu và chuẩn bị

2.1. Giới thiệu Linux và WSL

- **Linux:** Hệ điều hành mã nguồn mở, phổ biến trong phát triển phần mềm, server, và DevOps.
- **WSL (Windows Subsystem for Linux):** Cho phép chạy môi trường Linux trực tiếp trên Windows mà không cần máy ảo. Hướng dẫn cài đặt WSL (nếu chưa có).
- **Môi trường dòng lệnh (Terminal/Shell):** Giới thiệu các lệnh cơ bản để điều hướng (cd, ls, pwd), tạo/xóa/di chuyển file/thư mục (mkdir, rmdir, touch, rm, mv, cp).

2.2. Người dùng và Phân quyền

- **Người dùng (User) và Nhóm (Group):** Khái niệm, cách tạo/xóa user/group (`useradd`, `userdel`, `groupadd`, `groupdel`), thêm user vào group (`usermod -aG`).
- **Phân quyền file và thư mục (`chmod`, `chown`):
  - **Quyền:** `read (r)`, `write (w)`, `execute (x)`.
  - **Đối tượng:** `user (u)`, `group (g)`, `others (o)`, `all (a)`.
  - **`chmod`:** Thay đổi quyền truy cập (ví dụ: `chmod 777 file.txt`, `chmod u+x script.sh`).
  - **`chown`:** Thay đổi chủ sở hữu (user) và nhóm (group) của file/thư mục (ví dụ: `chown user:group file.txt`).
- **`sudo`:** Lệnh thực thi với quyền root.

2.3. Quản lý gói phần mềm và công cụ

- **`apt` (Advanced Package Tool):** Hệ thống quản lý gói trên Debian/Ubuntu.
  - `apt update`: Cập nhật danh sách gói.
  - `apt upgrade`: Nâng cấp các gói đã cài đặt.
  - `apt install <package_name>`: Cài đặt gói phần mềm (ví dụ: `apt install curl`, `apt install ping`, `apt install nano`).
  - `apt remove <package_name>`: Gỡ bỏ gói phần mềm.
- **Các công cụ cơ bản:**
  - `curl`: Công cụ dòng lệnh để truyền dữ liệu với URL.
  - `ping`: Kiểm tra kết nối mạng.

- `nano`: Trình soạn thảo văn bản đơn giản trong terminal.

2.4. Thao tác với file bằng `nano`

- **Mở file:** `nano <file_name>`.
- **Chỉnh sửa:** Nhập văn bản trực tiếp.
- **Lưu file:** `Ctrl + O` (Write Out).
- **Thoát:** `Ctrl + X` (Exit).
- **Copy/Cut/Paste:** `Ctrl + K` (Cut Line), `Ctrl + U` (Paste).

3. Chuẩn bị thuyết trình và demo

- **Slide:** Giới thiệu tổng quan về Linux/WSL, các khái niệm cơ bản về user, group, permission.
- **Bắt buộc — gắn với ứng dụng backend thực tế:** Theo yêu cầu chung của môn học, không demo các thao tác Linux một cách rời rạc, chung chung. Toàn bộ demo phải thực hiện trên chính (hoặc dựa trên) ứng dụng backend/API mà nhóm đang xây dựng, để thể hiện quy trình chuẩn bị môi trường Linux cho một server thực tế:
  - Tạo một user riêng (không phải root) để chạy ứng dụng backend, tạo group tương ứng và gán user vào group.
  - Phân quyền thư mục chứa mã nguồn, file cấu hình (`.env`, `appsettings.json`,...) và thư mục log của ứng dụng bằng `chmod` (ví dụ: chỉ user chạy app mới có quyền ghi, hạn chế quyền của others).
  - Đổi chủ sở hữu (`chown`) thư mục/ứng dụng cho đúng user vừa tạo, minh họa vì sao không nên chạy ứng dụng bằng quyền root.
  - Dùng `apt` để cài đặt các gói cần thiết cho môi trường chạy ứng dụng (runtime, `curl` để test API, `ping`, `nano`,...).
  - Dùng `nano` để tạo/sửa file cấu hình hoặc biến môi trường của ứng dụng ngay trên Linux.
  - Khởi chạy thử ứng dụng backend bằng user vừa tạo, gọi thử một API bằng `curl` để chứng minh ứng dụng chạy được với quyền hạn chế đó.
  - Minh họa sự khác biệt khi thao tác (đọc/ghi file, cài đặt gói, khởi động service) với quyền user thường và quyền root (`sudo`), và khi nào bắt buộc phải dùng `sudo`.
- **Thời gian:** Phân bổ thời gian hợp lý cho lý thuyết và demo.

4. Phân công công việc và ước lượng thời gian (Gợi ý)

Task	Người thực hiện (Gợi ý)	Ước lượng (Point)
Nghiên cứu về Linux, WSL và các lệnh cơ bản	TV1	3
Nghiên cứu về User, Group, Permission	TV2	3
Chuẩn bị nội dung slide thuyết trình	Nhóm trưởng	2
Chuẩn bị sẵn ứng dụng backend (source code, config) để demo trên Linux	Cả nhóm	2
Thực hành và chuẩn bị demo trên WSL (tạo user, phân quyền, chạy app)	TV3	4
Thực hành và chuẩn bị demo trên Ubuntu (nếu có)	TV1	4

Task	Người thực hiện (Gợi ý)	Ước lượng (Point)
Tổng hợp, kiểm tra và chạy thử demo	Cả nhóm	2
Luyện tập thuyết trình và demo	Cả nhóm	1
Tổng cộng		**21**

5. Tài liệu tham khảo

- **Tài liệu chính thức:** Trang chủ WSL của Microsoft, tài liệu Ubuntu.
- **Bài viết:** Các bài hướng dẫn cơ bản về Linux command line, user management, file permissions.
- **Video:** Các video hướng dẫn sử dụng Linux/WSL cho người mới bắt đầu.

6. Ghi chú quan trọng

- **Thực hành thường xuyên:** Cách tốt nhất để thành thạo Linux là thực hành các lệnh hàng ngày.
- **Hiểu rõ quyền:** Việc hiểu và quản lý quyền rất quan trọng để đảm bảo bảo mật hệ thống, đặc biệt khi vận hành ứng dụng server thực tế (nguyên tắc least privilege: không chạy ứng dụng bằng root).
- **Gắn với ứng dụng thực tế:** Đây là buổi thực hành kỹ năng vận hành (ops) nền tảng cho một backend developer, vì vậy mọi thao tác cần được minh họa trên chính ứng dụng backend của nhóm, không dừng lại ở lý thuyết hoặc file/thư mục mẫu chung chung.
- **Sử dụng `man`:** Sử dụng lệnh `man <command>` để xem hướng dẫn sử dụng chi tiết của bất kỳ lệnh nào trong Linux.

Chúc các bạn học tập hiệu quả và thành công!